

8 Matriz de Trazabilidad y Coherencia entre Modelos

8.1 Matriz RF × modelos

La Matriz de Trazabilidad relaciona cada requisito funcional (RF-01 a RF-17) con los cinco elementos de modelado desarrollados en las secciones 5, 6 y 7: el caso de uso (CU) documentado mediante actividades y secuencia, las clases UML del Modelo de Datos (Tabla 13), los procesos del DFD Nivel 1 (P1-P8, Tabla 31), el Diagrama de Actividades UML (sección 6.6) y el Diagrama de Máquina de Estados UML (sección 7.3). La marca ✓ indica cobertura del RF en el modelo correspondiente; el símbolo — indica ausencia de cobertura directa.

Tabla 1: Matriz de Trazabilidad RF × Modelos (CU, Clases UML, Procesos DFD, Actividades, Estados)

RF	CU	Clases UML	Procesos DFD	Actividades	Estados
RF-01	—	✓	✓ (P2)	—	—
RF-02	—	✓	✓ (P3)	—	—
RF-03	—	✓	✓ (P4)	—	—
RF-04	—	✓	✓ (P4)	—	—
RF-05	✓	✓	✓ (P5)	✓	✓
RF-06	—	✓	✓ (P6)	—	—
RF-07	—	—	✓ (P7)	—	—
RF-08	—	✓	✓ (P6)	—	—
RF-09	—	✓	✓ (P3)	—	—
RF-10	—	✓	✓ (P7)	—	—
RF-11	—	✓	✓ (P1)	—	—
RF-12	—	✓	✓ (P1)	—	—
RF-13	—	✓	✓ (P4)	—	—
RF-14	—	✓	✓ (P3)	—	—
RF-15	—	✓	✓ (P5)	—	—
RF-16	—	✓	✓ (P6)	—	—
RF-17	—	—	✓ (P8)	—	—

Nota: El único caso de uso desarrollado en detalle mediante Diagrama de Actividades UML (Tablas 38-41), Diagrama de Máquina de Estados UML (Tablas 43-45) y Diagrama de Secuencia UML (Tablas 51-53) es "Gestionar proceso de adopción", asociado a RF-05; por ello las columnas CU, Actividades y Estados solo presentan cobertura para ese requisito, mientras que los ocho procesos del DFD Nivel 1 cubren la totalidad de RF-01 a RF-17 (17/17, 100 %) y el Modelo de Clases cubre quince de los diecisiete requisitos (15/17, 88 %), conforme se detalla en la sección 8.2.

8.2 Requisitos sin cobertura

Al contrastar la fila de cada RF en la Matriz de Trazabilidad (sección 8.1), se identifican dos requisitos funcionales sin cobertura completa en todas las perspectivas de modelado.

Tabla 2: Requisitos funcionales con cobertura incompleta (posibles gaps)

RF	Perspectiva sin cobertura	Observación y recomendación
RF-07	Modelo de Datos (sin clase asociada)	El almacén D8 "Mensajes" (Tabla 32) y el proceso P7 (Tabla 31) gestionan la mensajería, pero ninguna de las doce entidades de la Tabla 13 la representa; se recomienda incorporar la entidad Mensaje en una futura iteración del SRS.
RF-17	Modelo de Datos y Modelo de Comportamiento	La validación de imágenes está cubierta por el proceso P8 (Tabla 31), pero no existe una clase ni un ciclo de estados que represente los resultados Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión; se recomienda modelar una entidad ValidacionImagen con su propio diagrama de estados.

Nota: Ambos casos corresponden a requisitos cubiertos por el Modelo Funcional (DFD) pero no representados como entidades persistentes en el Modelo de Datos, lo que constituye un gap real de la perspectiva de datos y no un defecto del requisito en sí; los quince RF restantes (RF-01 a RF-06, RF-08 a RF-16, exceptuando RF-07 y RF-17) cuentan con cobertura simultánea en Clases UML y Procesos DFD, lo que confirma que la base del SRS parcial es consistente.

8.3 Elementos modelados sin requisito asociado

Se revisó cada elemento de los cuatro modelos (doce entidades/clases, ocho procesos del DFD Nivel 1, cuatro nodos de decisión y cuatro bifurcaciones fork/join del Diagrama de Actividades, y las nueve transiciones del Diagrama de Máquina de Estados) contra la lista de requisitos de la Tabla 6. No se identificaron entidades, procesos, actividades ni estados sin un RF que los justifique: las doce entidades de la Tabla 13 declaran explícitamente su "Requisito relacionado", y los ocho procesos P1–P8 derivan directamente de los requisitos RF-01 a RF-17, conforme se describe en la sección 6.2.

Las entidades asociativas UsuarioRol y MascotaVacuna no provienen de un sustantivo explícito en un RF individual, sino de la necesidad de resolver relaciones muchos a muchos entre Usuario–Rol y Mascota–Vacuna (Tabla 26); esta es una decisión estándar de modelado de datos y no constituye gold plating, ya que ambas entidades sustentan requisitos existentes (RF-11, RF-12, RF-10 y RF-14) sin añadir funcionalidad no solicitada.

8.4 Verificaciones cruzadas

Además de la matriz RF × modelos, se realizaron verificaciones cruzadas entre pares de modelos para comprobar que representan de forma coherente los mismos elementos del dominio de MundiPets.

Tabla 3: Verificaciones cruzadas entre modelos

Verificación	Descripción	Resultado
ER ↔ Clases UML	Las doce entidades del Diagrama Entidad-Relación (Tabla 13, Figura 1) se corresponden una a una con las doce clases del Diagrama de Clases UML (Figura 2), conservando los mismos atributos, claves y cardinalidades (Tablas 14-26).	Consistente
Clases UML ↔ DFD	La clase SolicitudAdopcion corresponde al almacén D6 "Solicitud Adopción", gestionado por el proceso P5 (Tabla 32); de igual forma, Mascota corresponde a D3/P2, HistorialMedico a D4/P3 y Publicacion a D5/P4.	Consistente
DFD Nivel 1 ↔ Procesos principales	Los procesos P1-P8 (Tabla 31) corresponden uno a uno con los ocho procesos principales 1.0-8.0 descritos en la sección 6.2 (Tabla 29), derivados de RF-01 a RF-17.	Consistente
Estados ↔ Actividades	Los tres estados finales del Diagrama de Máquina de Estados (Aceptada, Rechazada, Cancelada; Tabla 45) coinciden con los desenlaces de los nodos de decisión D3 y D4 y con los nodos de flujo de objeto [Pendiente] y [Aceptada] del Diagrama de Actividades (Tablas 39-41).	Consistente

Nota: Las cuatro verificaciones cruzadas confirman que no existen contradicciones entre las perspectivas de datos, funcional y de comportamiento del SRS parcial de MundiPets; los únicos puntos de mejora identificados son los gaps de la sección 8.2, que no afectan la coherencia interna de los modelos ya construidos.